

# 柴南缘祁漫塔格地区矽卡岩型铁及多金属矿床地球物理方法试验与示范

喻忠鸿\* 李凤廷 张占雄

青海省第三地质勘查院 西宁 810029

青海省柴南缘祁漫塔格地区位于东昆仑造山带西段,是近年来查明的较有影响的矽卡岩型铁铜多金属成矿带,带内矽卡岩型铁、铜多金属矿床(点)星罗棋布,已探明有野马泉、肯德可克和尕林格矿床、卡而却卡、四角羊(牛苦头)、虎头崖、景忍、迎庆沟、它温查汉等。

地球物理方法在本区找矿工作中发挥了重要的作用,如卡而却卡、尕林格、它温查汗、野马泉矿床等基本都是通过 1:5 万高精度磁测工作圈定和发现的。区内开展过大量的物探工作,但对区内矽卡岩型矿床物探方法的有效性缺乏总结。通过在区内典型的矽卡岩型矿床(带)进行物探方法有效性试验和未知区域的找矿示范工作,可以得出以下认识:

(1) 中、大比例尺重力工作在祁漫塔格地区找矿工作中也有很好的应用效果,在矽卡岩矿区对老地层、岩体及过渡带的划分具有明显作用,在某些地段甚至对高密度的厚大矿体有直接的反映。重力资料对研究覆盖区的地质背景、非磁性矿物的矽卡岩带有很好指示作用。

(2) 磁法对含磁性物质的矿体和岩体的探测效果是显而易见的,可根据工作需要选择合适的工作比例尺。但在大比例尺工作中指导钻孔布钻时应注意斜磁化的影响,要多与其它方法相结合,增大布钻的准确性。

(3) 激电在祁漫塔格成矿带上应用效果明显,已知矿带大多在激电异常区内,与激电异常相对应。某些矿区因黄铁矿化或炭质地层的存在,大面积的强极化率异常与矿致异常叠加,使电法在这种地质背景地区直接找矿效果降低,但可以确定圈定上述两种含矿地层,可缩小找矿范围。比如卡而却卡矿带均位于大面积黄铁矿化背景区域,野马泉某些地段高极化率、极低电阻率异常是含碳地层的反映,虽不能直接用于找矿,但可以发挥间接找矿作用,划分成矿地质背景。

(4) 在祁漫塔格地区开展矽卡岩型找矿工作投入地球物理方法时,建议尽量在中小比例尺面积性工作的基础上,开展大比例尺的重、磁、电综合物探工作,必要时可增加常规电法或电磁法测深,在资料解释时注意两种或三种物探异常的组合,如高低重力过渡区叠加的磁、电异常,提高解释的准确性。

## 参考文献

[1]刘云华,莫宣学,喻学惠,张雪亭,许国武.东昆仑野马泉地区景忍花岗岩锆石 SHRIMP U-Pb 定年及其地质意义[J].岩石学报,2006,22(10):2457-2463.

[2]丰成友,李东生,屈文俊,杜安道,王松,苏生顺,江军华.青海祁漫塔格索拉吉尔矽卡岩型铜钼矿床辉钼矿铼-钨同位素定年及其地质意义[J].岩矿测试,2009,28(3):223-227.

[3]张爱奎,莫宣学,李云平,吕军,曹永亮,舒晓峰,李华.青海西部祁漫塔格成矿带找矿新进展及其意义[J].地质通报,2010,29(7):1062-1074.